CHAPITRE 06

Automatisation et programmabilité

10 % de l'examen

Livre : V2 ch. 14 à 16 ; V1 ch. 15



Pourquoi automatiser ?

Moins d'erreurs

La même configuration partout

Rapidité

Des dizaines de sites en une opération

Conformité

Vérification automatique des règles

Traçabilité

Chaque changement enregistré et réversible

Exemple : changer le serveur NTP sur 120 agences prend des jours à la main, quelques minutes avec un outil.

Les trois plans d'un équipement

Plan	Rôle	Exemples
Données (data plane)	Faire circuler trames et paquets	Commutation, routage des paquets, NAT, ACL
Contrôle (control plane)	Prendre les décisions, construire les tables	OSPF, STP, ARP
Gestion (management plane)	Administrer et superviser	SSH, SNMP, Syslog

Les réseaux pilotés par contrôleur (SDN)



1	2	3
Applications	**Contrôleur**	**Équipements**
Administrateurs, scripts	NBI au nord (REST), SBI au sud	NETCONF, RESTCONF, OpenFlow, SSH

Underlay

Le réseau physique

Overlay

Les tunnels logiques par-dessus

Fabric

L'ensemble, géré comme un tout

Cisco Catalyst Center

Critère	Gestion traditionnelle	Catalyst Center
Configuration	Équipement par équipement, en CLI	Centralisée, par politiques
Nouveau site	Manuel, long	Automatisé, par modèles
Supervision	Outils séparés	Intégrée, santé du réseau
Risque d'incohérence	Élevé	Faible

Les API REST

Verbe	CRUD	Exemple
POST	Créer	Ajouter un VLAN
GET	Lire	Lister les équipements
PUT / PATCH	Modifier	Changer une description
DELETE	Supprimer	Retirer une route

Code	Signification
200	OK
201	Créé
400	Requête mal formée
401	Non authentifié
403	Interdit
404	Introuvable
500	Erreur serveur

Lire du JSON

Paires clé : valeur ; clé entre guillemets.

Objet : accolades { }.

Tableau : crochets [ ].

Valeurs : texte, nombre, true/false, null, objet, tableau.

Lecture : Gi0/1 est désactivée ; vitesse est un nombre.

```
{
  "hostname": "R-SIEGE",
  "modele": "ISR4331",
  "interfaces": [
    { "nom": "Gi0/0",
      "ip": "192.168.10.1",
      "active": true,
      "vitesse": 1000 },
    { "nom": "Gi0/1",
      "ip": "10.0.0.1",
      "active": false,
      "vitesse": 1000 }
  ]
}
```

Les outils de gestion de configuration

Outil	Agent	Langage	Fichiers	Mode
Ansible	Non (SSH)	YAML	Playbooks	Push
Puppet	Oui	Propre à Puppet	Manifests	Pull
Chef	Oui	Ruby	Recipes, cookbooks	Pull

Push : le serveur envoie la configuration. **Pull :** l'agent vient la chercher.

L'intelligence artificielle dans les réseaux

IA prédictive

- Apprendre le comportement normal
- Détecter les anomalies
- Anticiper les pannes

IA générative

- Analyser des journaux
- Résumer un incident
- Proposer une configuration

Règle : relire, comprendre et tester avant toute mise en production.

À retenir du chapitre 6



- Trois plans : données, contrôle, gestion ; le SDN centralise le plan de contrôle.
- NBI = vers les applications (REST) ; SBI = vers les équipements.
- REST : POST créer, GET lire, PUT/PATCH modifier, DELETE supprimer.
- Codes : 2xx succès, 4xx erreur du client, 5xx erreur du serveur.
- JSON : objets { }, tableaux [ ], paires clé : valeur.
- Ansible : sans agent, YAML, push.

À travailler dans le livre : chapitre 6

Vol.	Ch.	Titre du chapitre
V2	14	Software-Defined Networking
V2	15	Automation, Data Formats, and REST APIs
V2	16	Configuration Management
V1	15	Introduction to AI and Machine Learning

Pour chaque chapitre

- Le lire avant ou après la séance
- Faire les written labs
- Faire les review questions
- S'entraîner sur la Test Bank en ligne

Exercices du chapitre 6



Corrigés en annexe A

1. À quel plan appartiennent OSPF, SSH et la commutation des trames ?
2. Quelle interface relie le contrôleur aux applications ? Aux équipements ?
3. Quel verbe HTTP pour lister les équipements d'un contrôleur ?
4. Une requête renvoie 401 : que vérifier ?
5. Dans le JSON étudié : combien d'interfaces ? Type de « vitesse » ?
6. Trouvez l'erreur : { "nom": "SW1" "vlan": 10 }
7. Quel outil fonctionne sans agent, et avec quel langage ?